《通信原理》第2章

2.15 带通系统的等效基带分析

带通信号及其复包络

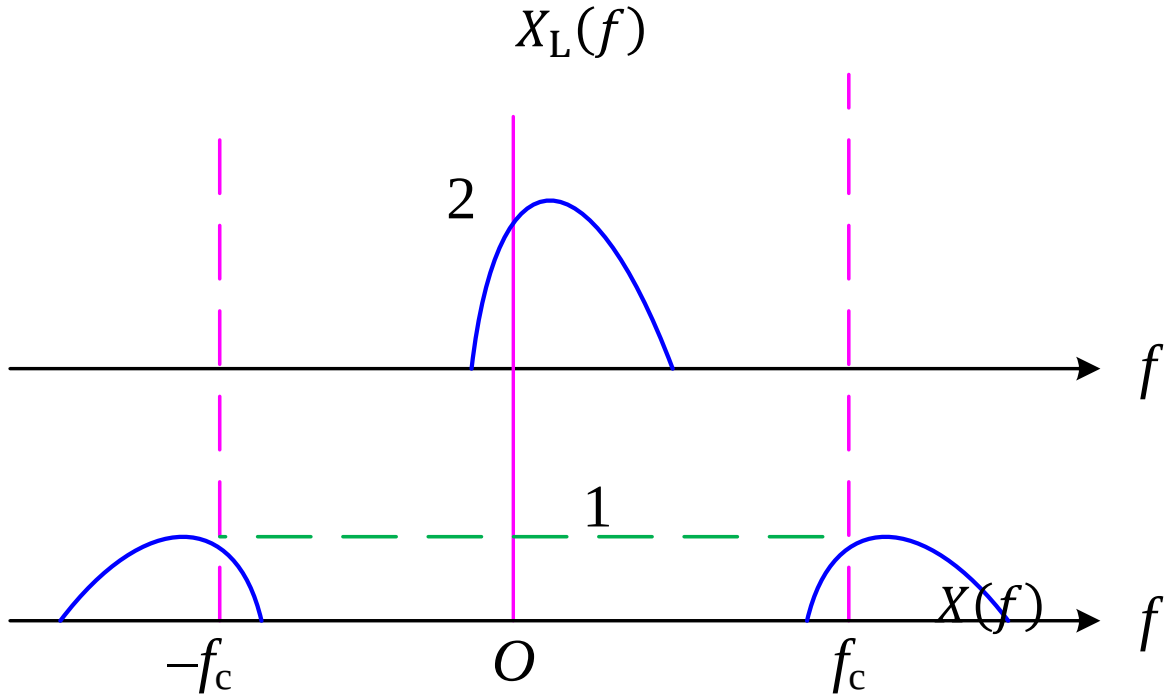
前述复包络的基本思想是：可以把带通信号等效成一个基带信号。原理是：若将带通信号的正频率部分搬移到基带，便形成一个携带着原带通信号所有信息的基带信号。

具体来说，复包络$x_{\mathrm{L}}(t)$是将解析信号$z(t)=x(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{x}(t)$的频谱向下（向左）搬移，成为$x_{\mathrm{L}}(t)=[x(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{x}(t)]\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}$

解析信号的频谱：
$$Z(f)=\begin{cases}2X(f), & f>0\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

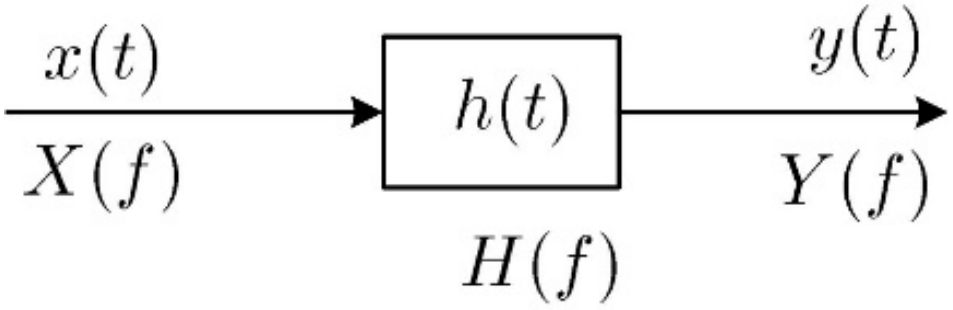
复包络的频谱：
$$X_{\mathrm{L}}(f)=Z(f+f_{\mathrm{c}})=\begin{cases}2X(f+f_{\mathrm{c}}), & |f|<f_{\mathrm{c}}\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

带通信号的频谱：
$$X(f)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}X_{\mathrm{L}}(f-f_{\mathrm{c}}), & f>0\\ \dfrac{1}{2}X_{\mathrm{L}}^{*}(-f-f_{\mathrm{c}}), & f<0\end{cases}$$



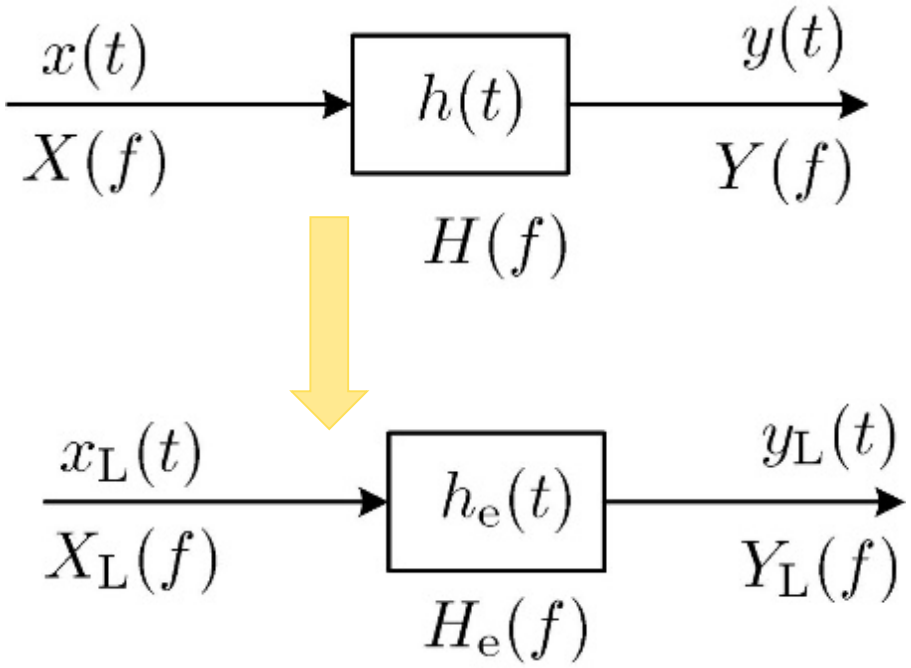
以上频谱关系如此图所示。注意带通信号频谱$X(f)$的正频率部分（$f>0$）是$\frac{1}{2}X_{\mathrm{L}}(f-f_{\mathrm{c}})$，负频率部分（$f<0$）是$\frac{1}{2}X_{\mathrm{L}}^{*}(-f-f_{\mathrm{c}})$。

带通滤波器



带通信号通过带通滤波器变成了另外一个带通信号。带通滤波器的传递函数$H(f)$是带通型的，其冲激响应$h(t)$是一个带通信号

带通系统的等效基带分析



带通信号$x(t)$通过带通滤波器$h(t)$后变成了另一个带通信号$y(t)$，此问题可等价地看成是：复包络$x_{\mathrm{L}}(t)$通过一个等效基带系统$h_{\mathrm{e}}(t)$后变成了另一个复包络$y_{\mathrm{L}}(t)$。

问题：给定带通滤波器，对应的这个等效低通滤波器的冲激响应$h_{\mathrm{e}}(t)$、传递函数$H_{\mathrm{e}}(f)$具体等于什么？

带通系统的输入输出频域关系是：　$Y(f)=H(f)X(f)$

上式在$-\infty<f<\infty$内成立，在正频率部分（$f>0$）自然也成立。

$x(t)$、$h(t)$、$y(t)$都是带通信号。$Y(f)$、 $H(f)$、$X(f)$都是带通信号的频谱。在正频率部分，频域关系是：

$$Y(f)=\frac{1}{2}Y_{\mathrm{L}}(f-f_{\mathrm{c}})$$

$$H(f)=\frac{1}{2}H_{\mathrm{L}}(f-f_{\mathrm{c}})$$

$$X(f)=\frac{1}{2}X_{\mathrm{L}}(f-f_{\mathrm{c}})$$

将这些关系代入$Y(f)=H(f)X(f)$：

$$\frac{1}{2}Y_{\mathrm{L}}(f-f_{\mathrm{c}})=\frac{1}{2}H_{\mathrm{L}}(f-f_{\mathrm{c}})\cdot\frac{1}{2}X_{\mathrm{L}}(f-f_{\mathrm{c}})$$

约去一个$\frac{1}{2}$：$Y_{\mathrm{L}}(f-f_{\mathrm{c}})=\frac{1}{2}H_{\mathrm{L}}(f-f_{\mathrm{c}})\cdot X_{\mathrm{L}}(f-f_{\mathrm{c}})$

将$f-f_{\mathrm{c}}$换成f：$Y_{\mathrm{L}}(f)=\frac{1}{2}H_{\mathrm{L}}(f)\cdot X_{\mathrm{L}}(f)$

另一方面，若等效基带系统的传递函数是$H_{\mathrm{e}}(f)$，其输出频谱$Y_{\mathrm{L}}(f)$和输入频谱$X_{\mathrm{L}}(f)$的关系是：

$$Y_{\mathrm{L}}(f)=H_{\mathrm{e}}(f)\cdot X_{\mathrm{L}}(f)$$

对照后可知，等效基带系统的传递函数是：

$$H_{\mathrm{e}}(f)=\frac{1}{2}H_{\mathrm{L}}(f)$$

复包络的频谱是带通信号频谱的正频率部分搬移到基带后乘以2。今等效基带系统的传递函数是$H_{\mathrm{e}}(f)=\frac{1}{2}H_{\mathrm{L}}(f)$，它是复包络频谱的一半，因此等效基带传递函数就是直接将$H(f)$搬移到基带：

$$H_{\mathrm{e}}(f)=H(f+f_{\mathrm{c}}),\qquad |f|\le f_{\mathrm{c}}$$

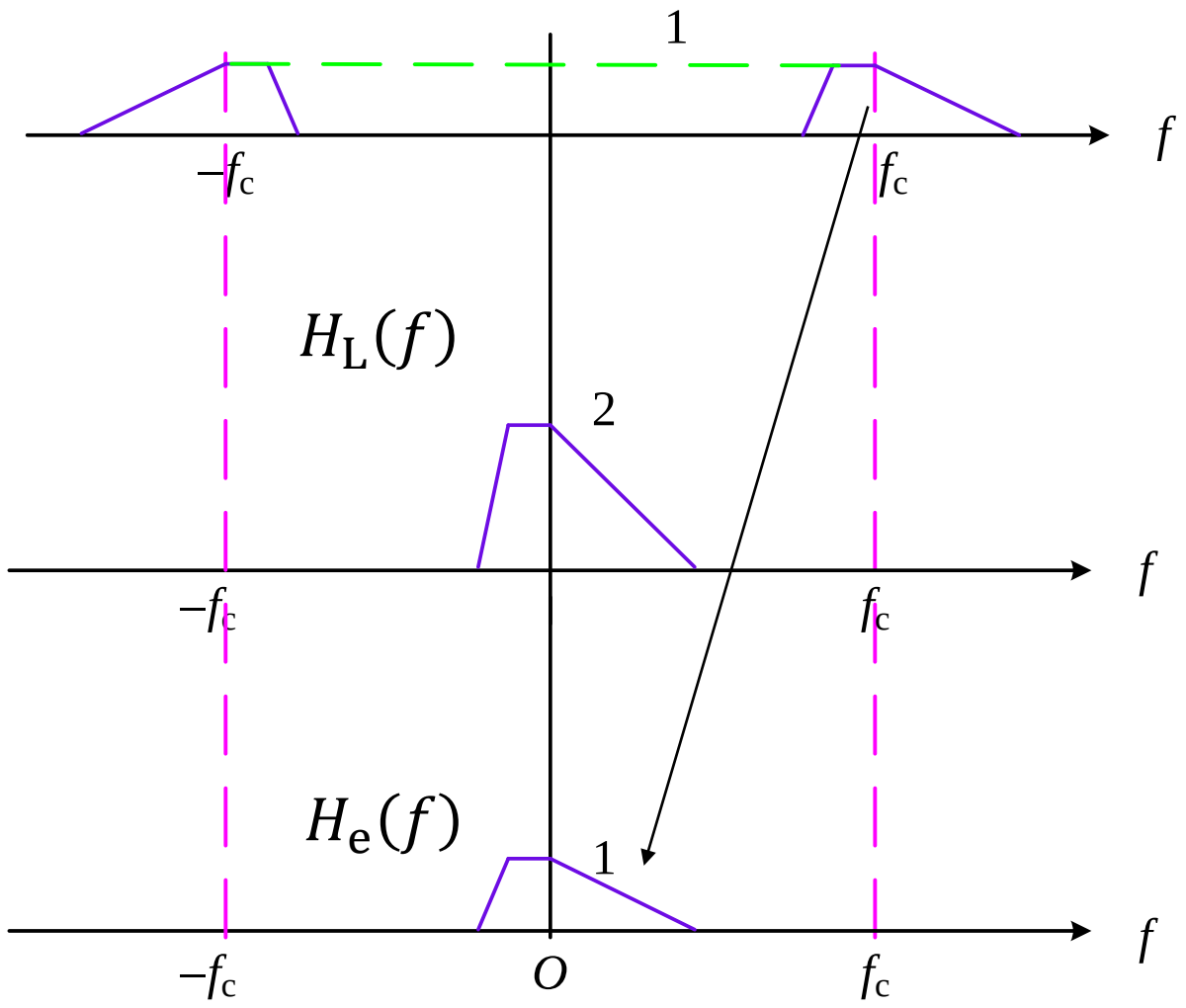
注意我们约定带通信号的最高频率不超过$2f_{\mathrm{c}}$，故正频率部分的范围在$[0,2f_{\mathrm{c}}]$内。搬移到基带后，范围变成$[-f_{\mathrm{c}},+f_{\mathrm{c}}]$。

冲激响应是传递函数的傅氏反变换，对$H_{\mathrm{e}}(f)$做傅氏反变换得到等效基带冲激响应为：

$$h_{\mathrm{e}}(t)=\frac{1}{2}h_{\mathrm{L}}(t)$$

它是的$h(t)$复包络$h_{\mathrm{L}}(t)$的一半。

等效基带传递函数是带通系统传递函数的正频率部分向下搬移



- **例：**某带通系统的输入是$x(t)=m(t)\cos(2\pi f_0 t+\phi)$，其中$m(t)$是基带信号，其带宽远小于$f_0$。带通系统的冲激响应是$h(t)=g(t)\cos(2\pi f_0 t)$，其中$g(t)$是高度为1，持续时间在$[0,T]$的矩形脉冲，$f_0 \gg \frac{1}{T}$。求输出$y(t)$。
- **解：** 滤波器的输出$y(t)$是输入$x(t)$与冲激响应$h(t)$的卷积。本题可以直接用卷积做：$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty} x(t-u)h(u)\mathrm{d}u$，但比较繁琐。我们用等效基带的方法来做。思路是

先求出输出的复包络 $y_{\mathrm{L}}(t)=\int_{-\infty}^{\infty} x_{\mathrm{L}}(u)h_{\mathrm{e}}(t-u)\mathrm{d}u$

然后得到输出 $y(t)=\mathrm{Re}\{y_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_0 t}\}$

输入信号$x(t)=m(t)\cos(2\pi f_0 t+\phi)$可以改写成

$$x(t)=\mathrm{Re}\left\{m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi f_0 t+\phi)}\right\}=\mathrm{Re}\left\{m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_0 t}\right\}$$

由此得到输入信号$x(t)$复包络是

$$x_{\mathrm{L}}(t)=m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi}$$

根据冲激响应$h(t)=g(t)\cos(2\pi f_0 t)$的形式可写出$h(t)$的复包络是

$$h_{\mathrm{L}}(t)=g(t)$$

等效基带冲激响应是带通冲激响应的复包络的一半：

$$h_{\mathrm{e}}(t)=\frac{1}{2}h_{\mathrm{L}}(t)=\frac{1}{2}g(t)$$

输入复包络$m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi}$与等效基带冲激响应$\frac{1}{2}g(t)$

卷积得到输出复包络：

$$y_{\mathrm{L}}(t)=\int_{-\infty}^{\infty}x_{\mathrm{L}}(t-u)h_{\mathrm{e}}(u)\mathrm{d}u=\int_{-\infty}^{\infty}m(t-u)g(u)\mathrm{d}u=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi}}{2}\int_{0}^{T}m(t-u)\mathrm{d}u$$

然后根据输出复包络写出输出带通信号的表达式：

$$y(t)=\mathrm{Re}\left\{y_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_0 t}\right\}=\mathrm{Re}\left\{\left[\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi}}{2}\int_{0}^{T}m(t-u)\mathrm{d}u\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_0 t}\right\}$$

$$=\frac{1}{2}\cos(2\pi f_0 t+\phi)\int_{0}^{T}m(t-u)\mathrm{d}u$$

对照一下直接按带通信号进行卷积的方法：

$$
\begin{aligned}
y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t-u)h(u)\mathrm{d}u \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} m(t-u)\cos(2\pi f_0 t - 2\pi f_0 u + \phi)\cdot g(u)\cos(2\pi f_0 u)\mathrm{d}u \\
&= \int_{0}^{T} m(t-u)\cos(2\pi f_0 t - 2\pi f_0 u + \phi)\cos(2\pi f_0 u)\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{2}\int_{0}^{T} m(t-u)\left[\cos(2\pi f_0 t + \phi) + \cos(2\pi f_0 t - 4\pi f_0 u + \phi)\right]\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{2}\cos(2\pi f_0 t + \phi)\int_{0}^{T} m(t-u)\mathrm{d}u + \int_{0}^{T} m(t-u)\cos(2\pi f_0 t - 4\pi f_0 u + \phi)\mathrm{d}u
\end{aligned}
$$

当$Tf_0 \to \infty$时，可以证明后一个积分趋于0

这个例子还不足以证明等效基带分析的强大。继续看下一个例子。

- **例：** 某带通滤波器的输入是$x(t)=m(t)\cos(2\pi f_0 t)$，其中基带信号$m(t)$的带宽$W \ll f_0$。带通系统的传递函数为

$$H(f)=\begin{cases}2, & f_0 \le |f| \le f_0+W \\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

求滤波器输出信号$y(t)$的表达式。

- **解** $x(t)$的复包络为$m(t)$，其频谱是$M(f)$。滤波器的等效基带传递函数是

$$H_e(f)=\begin{cases}H(f+f_0) & |f| \le f_0 \\ 0 & \text{else}\end{cases}=\begin{cases}2, & 0 \le f \le W \\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

$y(t)$的复包络的频谱为

$$Y_L(f)=M(f)H_e(f)=\begin{cases}2M(f), & 0 \le f \le W \\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

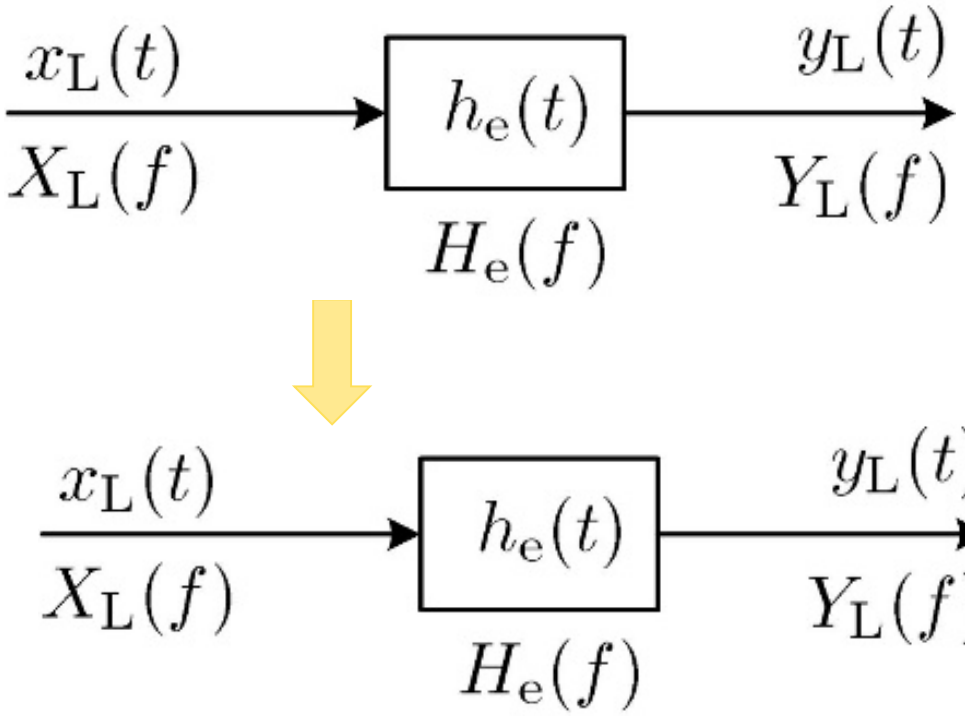
式右是$m(t)$的解析信号的频谱，故

$$y_L(t)=m(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{m}(t)$$

于是，$y(t)=m(t)\cos(2\pi f_0 t)-\hat{m}(t)\sin(2\pi f_0 t)$

小结

- 带通信号通过带通系统成为另一个带通信号⇒复包络通过等效基带系统成为另一个复包络



$$H_{\mathrm{e}}(f)=\frac{1}{2}H_{\mathrm{L}}(f)$$

$$h_{\mathrm{e}}(t)=\frac{1}{2}h_{\mathrm{L}}(t)$$